Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота

№3

«Знайомство з середовищем моделювання Modelsim».

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Нікольський С. С.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Тема: «Знайомство з середовищем моделювання Modelsim».

Мета: Ознайомитись з середовищем моделювання Modelsim і перевірити проєкт, описаний однією з мов опису апаратури (HDL).

Хід роботи:

Почнемо з створення нового проєкту. Для цього в меню «File» обираємо команду «New Project». Відкриється діалогове вікно Create Project:

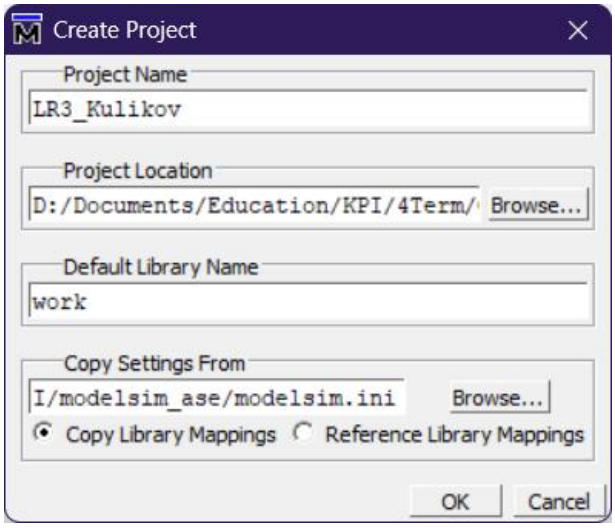

Рисунок 1 – Вікно створення нового проєкту

Після натиснення кнопки «ОК» відкриється діалогове вікно, яке пропонує додати або створити файли до проєкту. Додамо існуючий файл «half_adder_lab1.v».

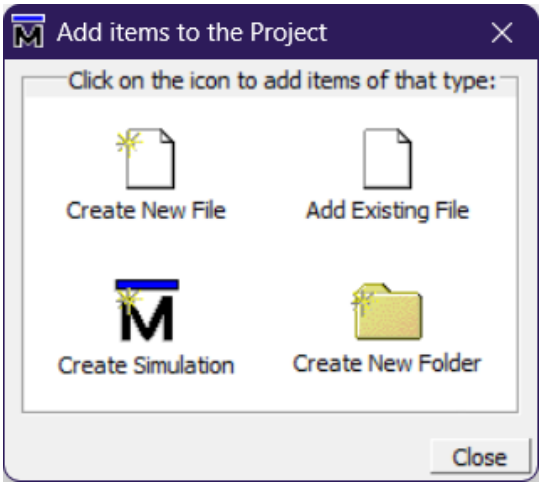

Рисунок 2 – Вікно додавання файлів до проєкту

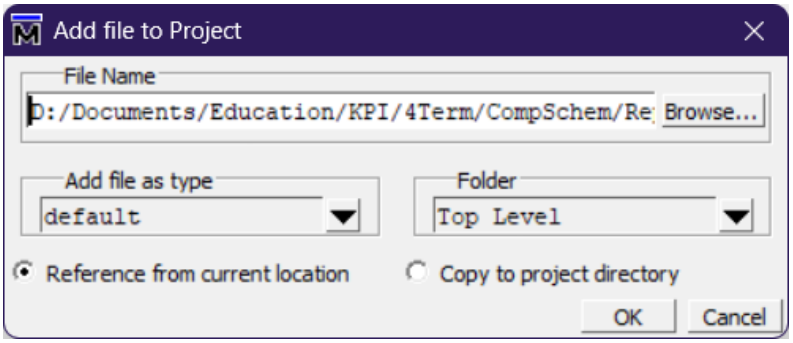

Рисунок 3 – Вікно додавання існуючих файлів до проєкту

Після додавання файлу і його відкриття (подвійний клік лівою кнопкою миші по ньому) відкривається текстовий редактор вихідного файлу у вікні Source.

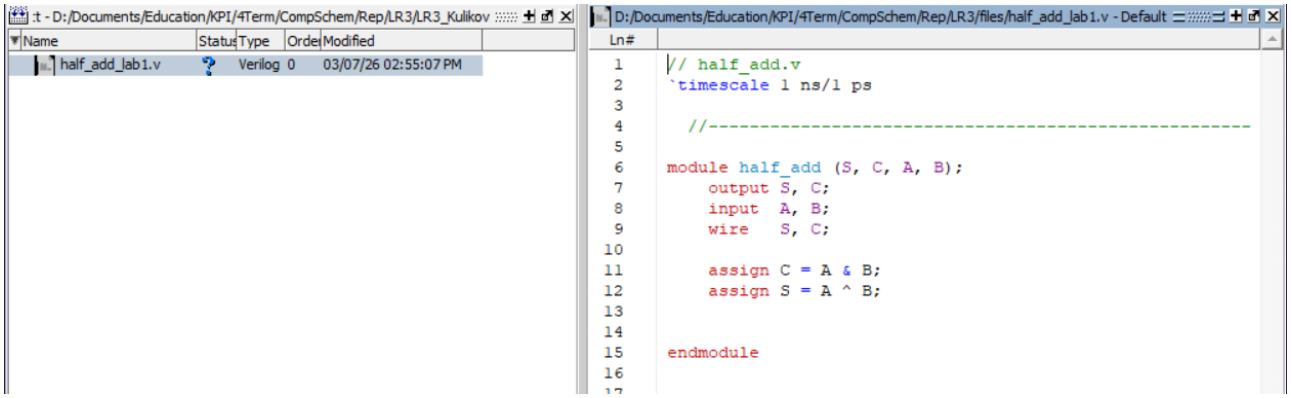

Рисунок 4 – Робоча область головного вікна

Компілюємо проєкт, натиснувши у меню «Compile» команду «Compile all». При успішній компіляції видається відповідне повідомлення про успіх у консолі (нижня частина головного вікна програми).

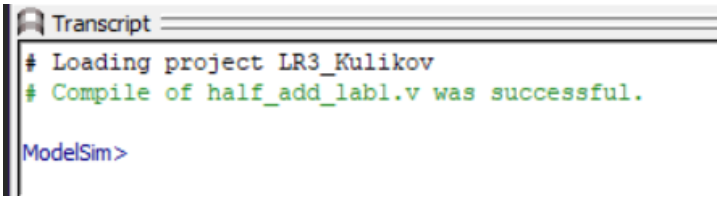

Рисунок 5 – Результат виконання компіляції проєкту

Перейдемо де режиму моделювання. Для цього в меню «Simulate» оберемо команду «Start Simulation». У діалоговому вікні Start Simulation, що відкрилося, оберемо файл верхнього рівня ієрархії для моделювання (файл half_add.v з робочої бібліотеки work).

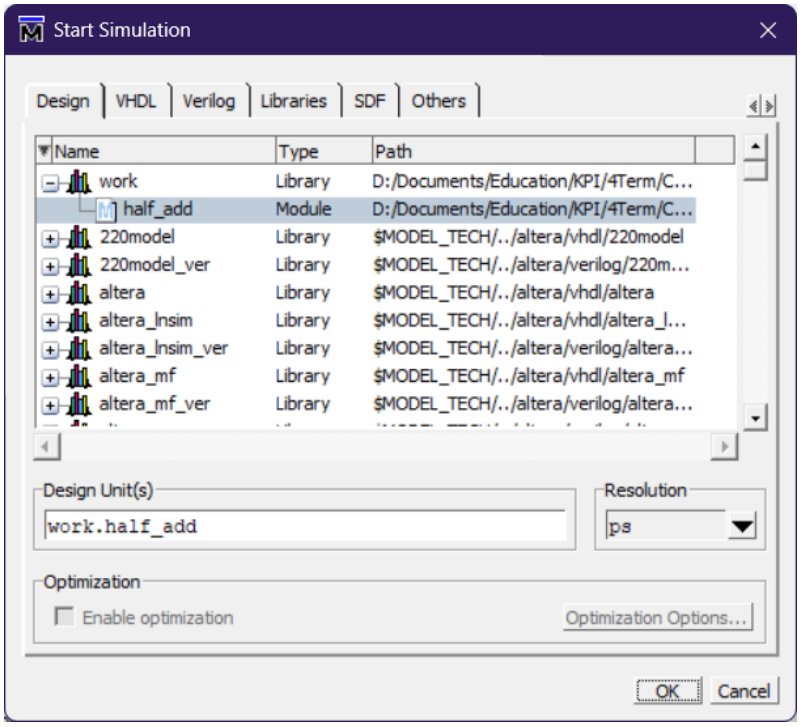

Рисунок 6 – Вікно запуску симуляції

Після змін на робочій області програми відкриємо вікно перегляду часової діаграми. Для цього, у вікні Objects обираємо усі сигнали, і у меню «Add» обираємо команду «To Wave» > «Selected signals».

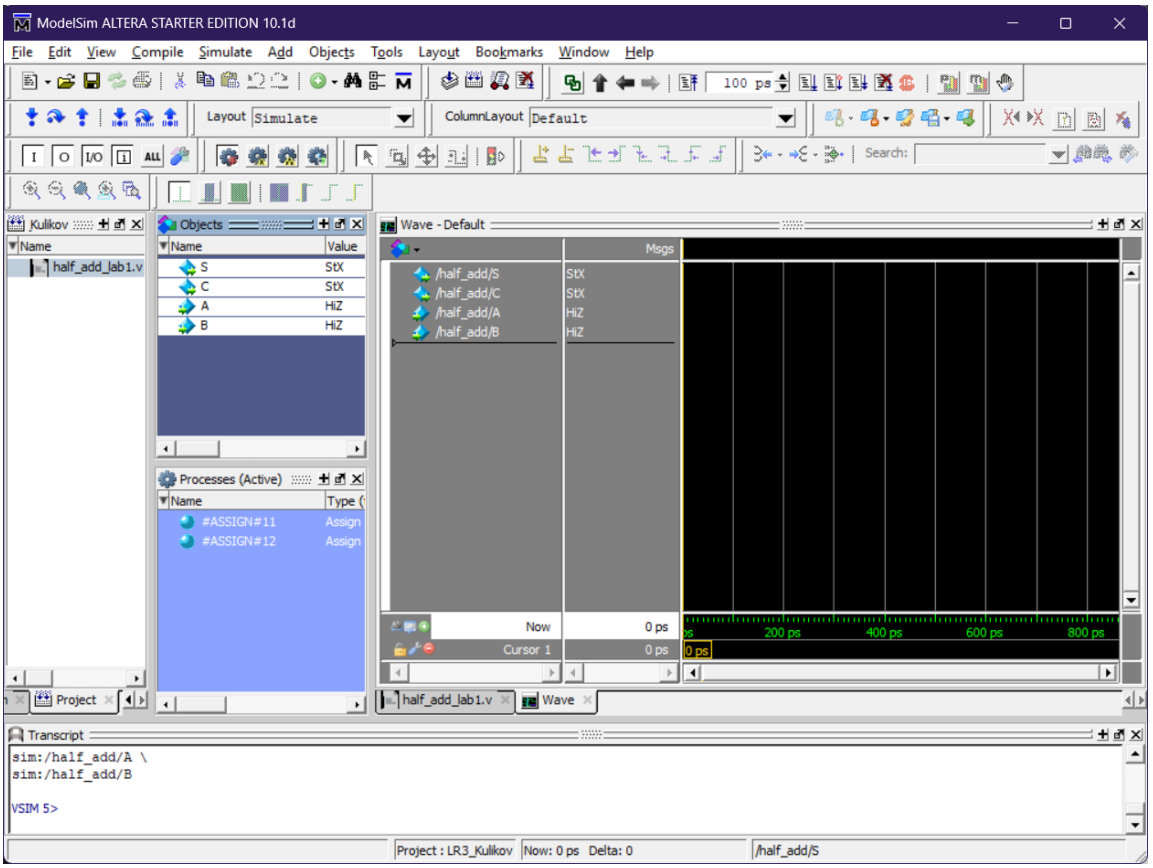

Рисунок 7 – Вікно з відкритою часовою діаграмою

Для моделювання треба завантажити файл з вхідними тестовими сигналами. У нас це файл «Stim.do». Відкриємо його за допомогою команди «Open» у меню «File».

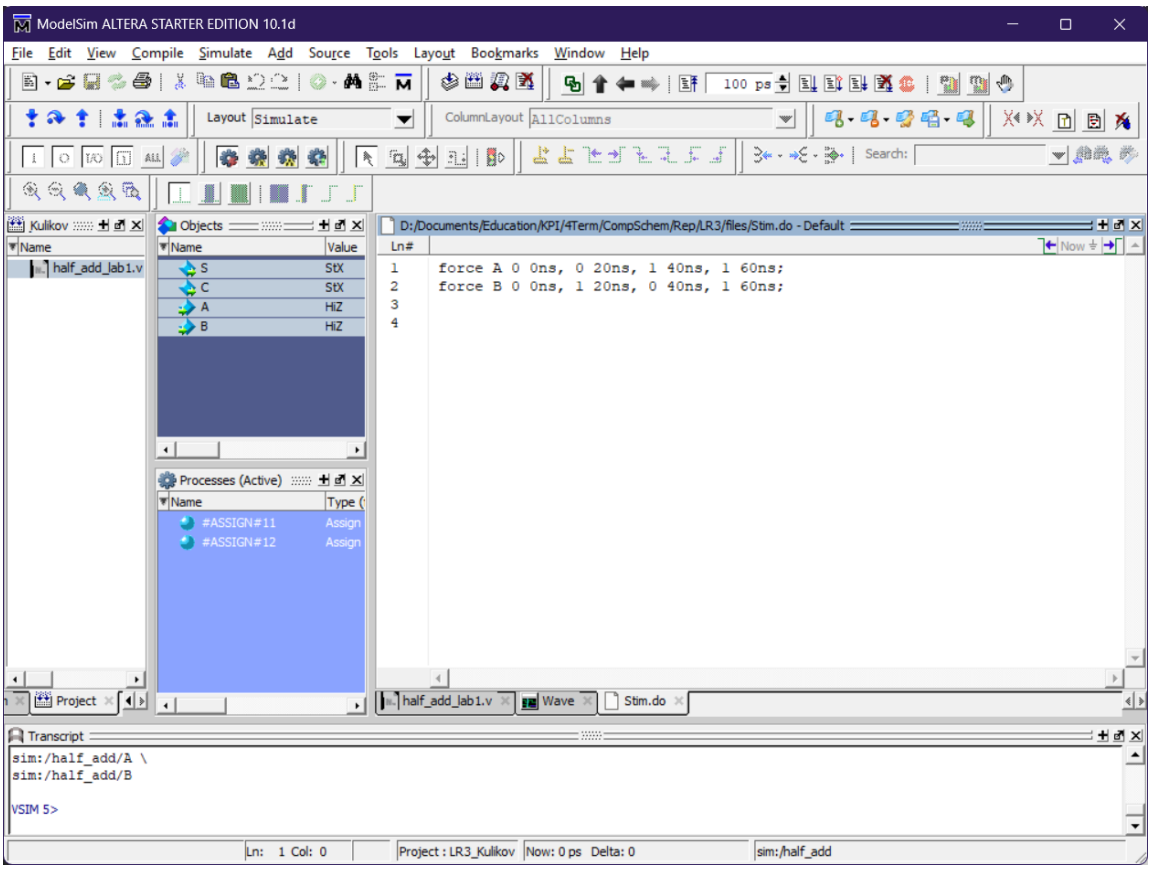

Рисунок 8 – Вміст імпортованого файлу «stim.do»

Підключимо цей файл до проекту за допомогою меню «Tools», де виберемо команду «TCL» > «Execute Macro...» і вкажемо файл stim.do. Далі запускаємо моделювання командою «Run -All» з меню «Simulate». Після цього не забуваємо обрати команду «Break» у тому ж меню.

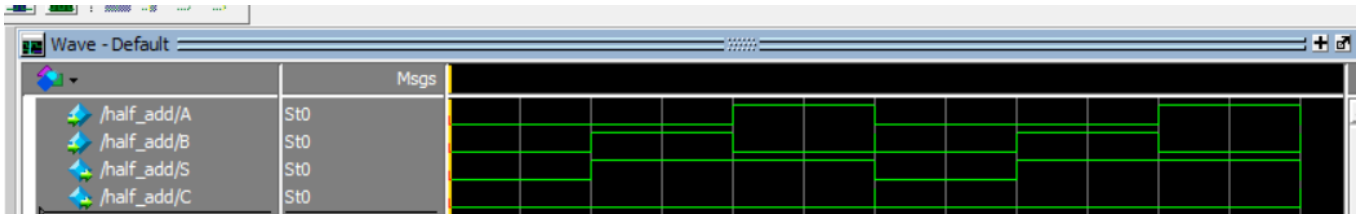

Рисунок 9 – Результат моделювання

Результати моделювання є правильними. Трохи змінимо значення вхідних сигналів і часових параметрів у файлі Stim.do і перевіримо результат наступного моделювання. Створимо ситуацію, коли буде додаватись дві одиниці, й перевіримо чи переноситиметься переповнення.

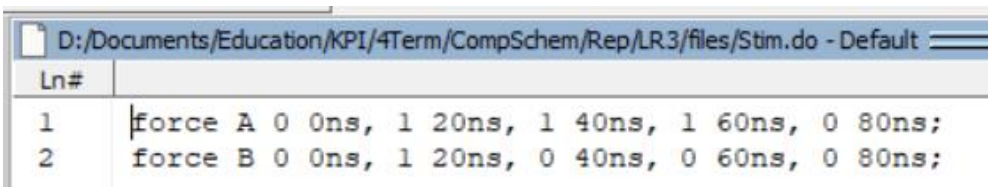

Рисунок 10 – Вміст зміненого файлу stim.do

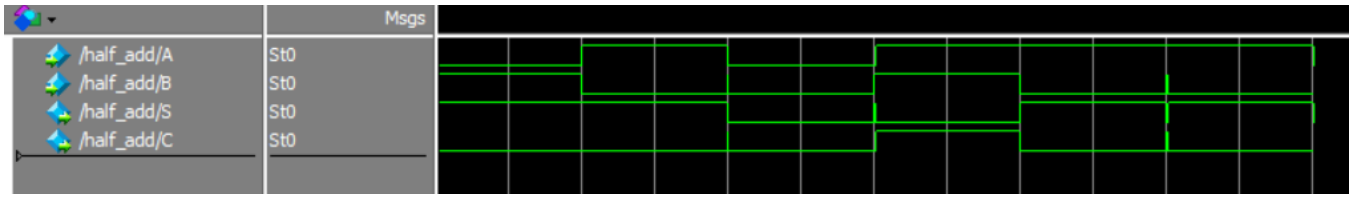

Рисунок 11 – Результат моделювання після змін

Як бачимо, результат є правильним, адже перенос працює.

Висновки:

Отже, під час виконання лабораторної роботи набуто практичного досвіду роботи в середовищі моделювання ModelSim. Після компіляції проекту вдалося детальніше розібратися в основах моделювання цифрових схем і способах оцінки їхньої коректності. Аналіз часових діаграм у графічному редакторі дав змогу візуалізувати процеси і перевірити правильність роботи запрограмованого пристроя. Усі файли, що використовували при роботі, завантажені на віддалений репозиторій на платформі GitHub за наступним посиланням: https://github.com/BronievM/KPI-DigitalSchem/tree/main/LR3/ModelSimFiles.